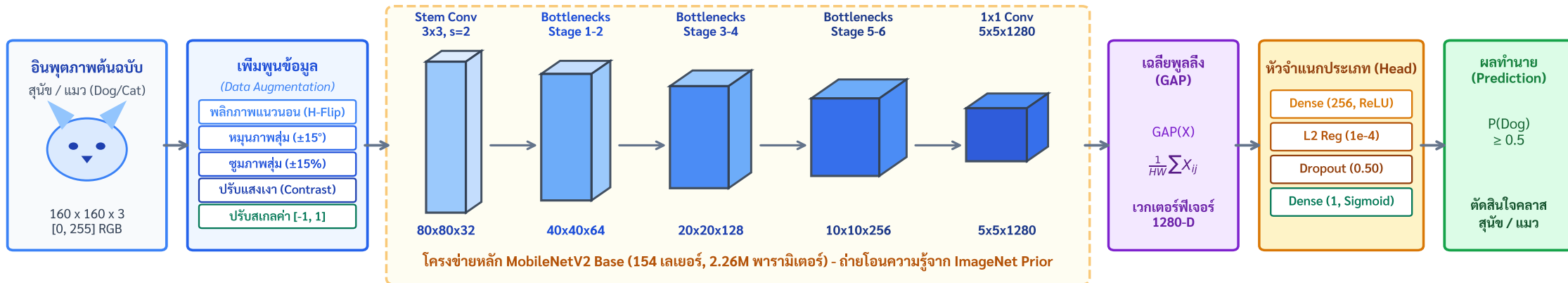


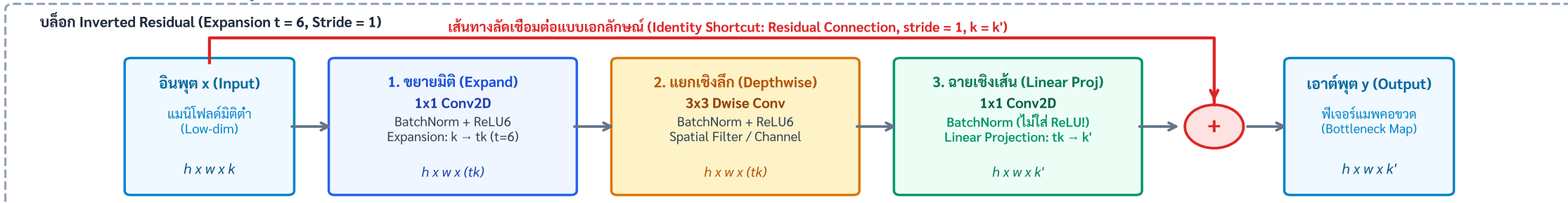
รูปที่ 2(a): ฟังก์ชันส่งข้อมูลเทนเซอร์และการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (End-to-End Transfer Learning & Tensor Pipeline)

การลดขนาดเชิงพื้นที่, การเพิ่มพูนข้อมูลแบบไดนามิก, การแยกตัวประกอบพีเอเจอร์ Depthwise, และหัวจำแนกประเภท GAP



รูปที่ 2(b): โครงสร้างจุลภาค Inverted Residual Block พร้อมคอขวดเชิงเส้น (Micro-Architecture)

การขยายมิติ (1x1 Conv2D) → คอนโวลูชันแยกเชิงลึก (3x3 Dwise) → ฉายภาพเชิงเส้น (1x1 Linear Conv) พร้อม Identity Shortcut



ข้อคิดเห็นเชิงทฤษฎี: Linear Bottleneck ป้องกันการสูญเสียข้อมูลในแมนิโฟลด์มิติต่ำ (Theoretical Insight)
ฟังก์ชันกระตุ้นแบบไม่เป็นเชิงเส้น (เช่น ReLU) จะยุบค่าลงในแมนิโฟลด์มิติต่ำให้เป็นศูนย์ ทำให้สูญเสียตัวแทนข้อมูลอย่างถาวร (Information Collapse)
การคง ReLU ในเลเยอร์ฉายภาพขั้นสุดท้ายช่วยรักษารูปร่างของแมนิโฟลด์ไว้ และทำให้เกรเดียนต์ไหลผ่านโครงข่ายได้อย่างสมบูรณ์

รูปที่ 2(c): การสังเคราะห์มิติเชิงสถาปัตยกรรมและประสิทธิภาพ (Architectural Complexity & Synthesis)

การเปรียบเทียบเชิงปริมาณด้านประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ และความหน่วงเวลาระหว่างโมเดล Custom Scratch CNN กับ MobileNetV2

มิติเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Dimension)	โมเดล Custom Scratch CNN	MobileNetV2 (Transfer Learning)
เลเยอร์โครงข่ายหลัก (Backbone Layers)	4 Conv Blocks (Scratch)	154 Inverted Residuals (ImageNet)
พารามิเตอร์รวมทั้งโมเดล (Total Params)	4,817,537 (~4.82 M)	2,586,177 (~2.59 M) [-46.3%]
การแปลงพีเอเจอร์แมพ (Feature Transition)	Flatten: 20x20x256 → 102,400	GAP: 5x5x1280 → 1,280 [-98.7%]
พารามิเตอร์ในหัวจำแนก (Dense Head Params)	26,214,657 (โอเวอร์เฮดรุนแรง)	328,193 (กะทัดรัดและมี Regularization)
หน่วยการคำนวณพื้นฐาน (Primitives)	คอนโวลูชัน 2 มิติมาตรฐาน (Standard)	Depthwise Separable (ลด FLOPs 8.5 เท่า)
ความแม่นยำชุดตรวจสอบ (Val Accuracy)	71.49% (เกิด Overfitting สูง)	97.47% (Phase 2 Fine-Tuned)
ความเที่ยงตรงตรงจับสุนัข (Dog Precision)	71.85% (ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้งาน)	97.59% (ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 90-95%)
ความหน่วงบน Edge Device (INT8 Latency)	64.2 ms / frame	15.3 ms / frame (65.4 FPS)

ไฮไลต์สำคัญเชิงสถาปัตยกรรม (Key Highlights)

ลด FLOPs ลง 8.5 เท่า (8.5x Reduction)

ด้วย Depthwise Separable Convolution

ลดพารามิเตอร์ส่วนหัวลง -98.7%

ด้วย Global Average Pooling แทน Flatten

ความเที่ยงตรงสุนัข 97.59% (Dog Precision)

ชนะเกณฑ์เป้าหมาย 90-95% ด้วย Fine-Tuning

ประมวลผลเร็ว 65.4 FPS บน INT8 (Edge Latency)

รองรับการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเรียลไทม์บน Edge Device